Adatszerkezet meghatározása

KoliTrack



Készítette: Pozsár Dániel, Gulyás Benedek

1. Táblák

1.1. Felhasznalok

Minden felhasználó (diák, tanár, admin) közös adatai.

id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Felhasználó azonosító

nev [Varchar(100), NN]: Felhasználó neve

email [Varchar(150), NN, Unique]: Felhasználó e-mail címe

jelszo [Varchar(50), NN]: Felhasználó jelszava

szerepkor [Enum(diak, tanar, admin), NN]: Felhasználó szerepköre

telefonszam [Varchar(20)]: Felhasználó telefonszáma

letrehozva [Datetime, alapért.: now()]: Felhasználó létrehozásának időpontja

1.2. Szobak

A kollégium szobái.

id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Szoba azonosító

szam [Smallint, NN, Unique]: Szobaszám

emelet [Smallint, NN]: Szoba emelete

1.3. Tanarok

Nevelőtanár adatlap, a felhasználóhoz kapcsolódik (1:1).

id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Tanár azonosító

felhasznalo_id [Integer, NN, Unique, idegen kulcs → Felhasznalok.id]: A tanárhoz tartozó felhasználó azonosítója

1.4. Diakok

Diák adatlap, a felhasználóhoz kapcsolódik (1:1).

id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Diák azonosító

felhasznalo_id [Integer, NN, Unique, idegen kulcs → Felhasználok.id]: A diákhoz tartozó felhasználó azonosítója

szoba_id [Integer, NN, idegen kulcs → Szobak.id]: A diák szobájának azonosítója

osztaly [Varchar(10), NN]: A diák osztálya

szulo_nev [Varchar(100)]: Szülő neve

szulo_telefon [Varchar(20)]: Szülő telefonszáma

1.5. Tanar_diak

Összekötő tábla: melyik nevelőtanárhoz melyik diák tartozik (N:M). Az elsődleges kulcs összetett: (tanar_id, diak_id).

tanar_id [Integer, NN, összetett PK, idegen kulcs → Tanarok.id]: Nevelőtanár azonosítója

diak_id [Integer, NN, összetett PK, idegen kulcs → Diakok.id]: Diák azonosítója

1.6. Rendszeres_tavolletek

Rendszeres elfoglaltságok (edzés, szakkör), ezekből generálódnak az automatikusan jóváhagyott kérelmek.

id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Rendszeres távollét azonosító

diak_id [Integer, NN, idegen kulcs → Diakok.id]: A távollévő diák azonosítója

engedelyezo_tanar_id [Integer, NN, idegen kulcs → Tanarok.id]: Az engedélyező tanár azonosítója

ok [Varchar(255), NN]: A távollét oka

nap [Tinyint, NN]: A hét napja (1 = hétfő … 7 = vasárnap)

kezdes [Time, NN]: Az elfoglaltság kezdési időpontja

vege [Time, NN]: Az elfoglaltság befejezési időpontja

ervenyes_tol [Date, NN]: Az érvényesség kezdete

ervenyes_ig [Date, NN]: Az érvényesség vége

1.7. Kerelmek

Kimenőkérelem és hiányzás-bejelentés egy táblában.

id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Kérelem azonosító

diak_id [Integer, NN, idegen kulcs → Diakok.id]: A kérelmet benyújtó diák azonosítója

tipus [Enum(kimeno, hianyzas), NN]: Kérelem típusa

indoklas [Text, NN]: Kérelem indoklása

tavozas [Datetime, NN]: Távozás időpontja

erkezes [Datetime, NN]: Érkezés (visszatérés) időpontja

statusz [Enum(fuggoben, jovahagyva, elutasitva), NN, alapért.: fuggoben]: Kérelem állapota

elbiralo_tanar_id [Integer, NN, idegen kulcs → Tanarok.id]: A kérelmet elbíráló tanár azonosítója

elbiralva [Datetime]: Az elbírálás időpontja

rendszeres_tavollet_id [Integer, NN, idegen kulcs → Rendszeres_tavolletek.id]: Az automatikusan generált kérelem forrása (rendszeres távollét)

letrehozva [Datetime, alapért.: now()]: Kérelem létrehozásának időpontja

1.8. Programok

A kollégiumi programok.

id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Program azonosító

letrehozo_tanar_id [Bigint, NN, idegen kulcs → Tanarok.id]: A programot létrehozó tanár azonosítója

nev [Varchar(150), NN]: Program neve

leiras [Text]: Program leírása

helyszin [Varchar(150)]: Program helyszíne

kezdes [Datetime, NN]: Program kezdési időpontja

kotelezo [Bool, NN, alapért.: false]: Kötelező-e a részvétel

mindenkinek [Bool, NN, alapért.: true]: true = mindenkinek szól; false = csak a Program_diak táblában szereplő diákoknak

1.9. Program_diak

Összekötő tábla: meghívás, jelentkezés és részvétel nyilvántartása (N:M). Az elsődleges kulcs összetett: (program_id, diak_id).

program_id [Integer, NN, összetett PK, idegen kulcs → Programok.id]: Program azonosítója

diak_id [Integer, NN, összetett PK, idegen kulcs → Diakok.id]: Diák azonosítója

jelentkezett [Datetime]: Jelentkezés időpontja (NULL = csak meghívott)

resztvett [Bool, NN, alapért.: false]: Részt vett-e a programon

1.10. Hibajelentesek

Hibabejelentések (szoba vagy egyéb helyszín).

id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Hibajelentés azonosító

bejelento_id [Integer, NN, idegen kulcs → Felhasznalok.id]: A bejelentő (diák vagy tanár) felhasználó azonosítója

szoba_id [Integer, NN, idegen kulcs → Szobak.id]: Az érintett szoba azonosítója

helyszin [Varchar(150)]: Helyszín, ha a hiba nem szobában van

leiras [Text, NN]: A hiba leírása

statusz [Enum(uj, folyamatban, megoldva), NN, alapért.: uj]: A hibajelentés állapota

letrehozva [Datetime, alapért.: now()]: A bejelentés időpontja

1.11. Tanulmanyok

A diákok jegyei.

id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Tanulmány azonosító

diak_id [Integer, NN, idegen kulcs → Diakok.id]: A diák azonosítója

tantargy [Varchar(100), NN]: Tantárgy neve

jegy [Tinyint, NN]: Jegy

datum [Date, NN]: A jegy dátuma

1.12. Ertesitesek

Felhasználóknak küldött értesítések.

id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Értesítés azonosító

felhasznalo_id [Integer, NN, idegen kulcs → Felhasznalok.id]: Az értesítés címzettjének azonosítója

cim [Varchar(150), NN]: Értesítés címe

uzenet [Text]: Értesítés szövege

olvasva [Bool, NN, alapért.: false]: Elolvasták-e

letrehozva [Datetime, alapért.: now()]: Létrehozás időpontja

1.13. Tajekoztatok

Házirend, napirend, tájékoztatók.

id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Tájékoztató azonosító

szerzo_tanar_id [Integer, NN, idegen kulcs → Tanarok.id]: A szerző tanár azonosítója

cim [Varchar(150), NN]: Tájékoztató címe

tartalom [Text, NN]: Tájékoztató szövege

letrehozva [Datetime, alapért.: now()]: Létrehozás időpontja

1.14. Enum típusok

szerepkor_tipus [diak, tanar, admin]: Felhasznalok.szerepkor mező lehetséges értékei

kerelem_tipus [kimeno, hianyzas]: Kerelmek.tipus mező lehetséges értékei

kerelem_statusz [fuggoben, jovahagyva, elutasitva]: Kerelmek.statusz mező lehetséges értékei

hiba_statusz [uj, folyamatban, megoldva]: Hibajelentesek.statusz mező lehetséges értékei

2. Táblák közötti kapcsolatok

2.1. Felhasznalok (id: elsődleges kulcs)

- Felhasznalok.id => Tanarok.felhasznalo_id [1:1 kapcsolat]
- Felhasznalok.id => Diakok.felhasznalo_id [1:1 kapcsolat]
- Felhasznalok.id => Hibajelentesek.bejelento_id [1:N kapcsolat]
- Felhasznalok.id => Ertesitesek.felhasznalo_id [1:N kapcsolat]

2.2. Szobak (id: elsődleges kulcs)

- Szobak.id => Diakok.szoba_id [1:N kapcsolat]
- Szobak.id => Hibajelentesek.szoba_id [1:N kapcsolat]

2.3. Tanarok (id: elsődleges kulcs)

- Tanarok.felhasznalo_id => Felhasznalok.id [1:1 kapcsolat]
- Tanarok.id => Tanar_diak.tanar_id [1:N kapcsolat]
- Tanarok.id => Rendszeres_tavolletek.engedelyezo_tanar_id [1:N kapcsolat]
- Tanarok.id => Kerelmek.elbiralo_tanar_id [1:N kapcsolat]
- Tanarok.id => Programok.letrehozo_tanar_id [1:N kapcsolat]
- Tanarok.id => Tajekoztatok.szerzo_tanar_id [1:N kapcsolat]

2.4. Diakok (id: elsődleges kulcs)

- Diakok.felhasznalo_id => Felhasznalok.id [1:1 kapcsolat]
- Diakok.szoba_id => Szobak.id [N:1 kapcsolat]
- Diakok.id => Tanar_diak.diak_id [1:N kapcsolat]
- Diakok.id => Rendszeres_tavolletek.diak_id [1:N kapcsolat]
- Diakok.id => Kerelmek.diak_id [1:N kapcsolat]
- Diakok.id => Program_diak.diak_id [1:N kapcsolat]

- Diakok.id => Tanulmanyok.diak_id [1:N kapcsolat]

2.5. Tanar_diak (összetett elsődleges kulcs: tanar_id, diak_id)

- Tanar_diak.tanar_id => Tanarok.id [N:1 kapcsolat]
- Tanar_diak.diak_id => Diakok.id [N:1 kapcsolat]

2.6. Rendszeres_tavolletek (id: elsődleges kulcs)

- Rendszeres_tavolletek.diak_id => Diakok.id [N:1 kapcsolat]
- Rendszeres_tavolletek.engedelyezo_tanar_id => Tanarok.id [N:1 kapcsolat]
- Rendszeres_tavolletek.id => Kerelmek.rendszeres_tavollet_id [1:N kapcsolat]

2.7. Kerelmek (id: elsődleges kulcs)

- Kerelmek.diak_id => Diakok.id [N:1 kapcsolat]
- Kerelmek.elbiralo_tanar_id => Tanarok.id [N:1 kapcsolat]
- Kerelmek.rendszeres_tavollet_id => Rendszeres_tavolletek.id [N:1 kapcsolat]

2.8. Programok (id: elsődleges kulcs)

- Programok.letrehozo_tanar_id => Tanarok.id [N:1 kapcsolat]
- Programok.id => Program_diak.program_id [1:N kapcsolat]

2.9. Program_diak (összetett elsődleges kulcs: program_id, diak_id)

- Program_diak.program_id => Programok.id [N:1 kapcsolat]
- Program_diak.diak_id => Diakok.id [N:1 kapcsolat]

2.10. Hibajelentesek (id: elsődleges kulcs)

- Hibajelentesek.bejelento_id => Felhasznalok.id [N:1 kapcsolat]
- Hibajelentesek.szoba_id => Szobak.id [N:1 kapcsolat]

2.11. Tanulmanyok (id: elsődleges kulcs)

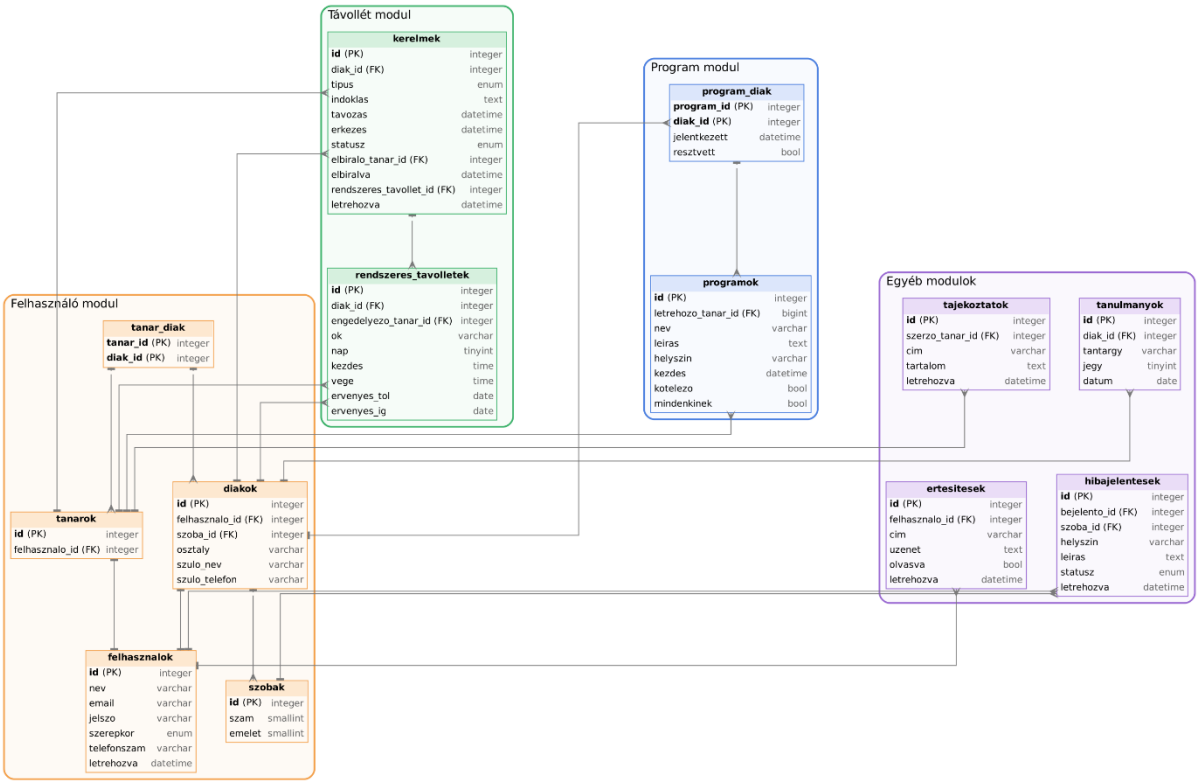
- Tanulmanyok.diak_id => Diakok.id [N:1 kapcsolat]

2.12. Ertesitesek (id: elsődleges kulcs)

- Ertesitesek.felhasznalo_id => Felhasznalok.id [N:1 kapcsolat]

2.13. Tajekoztatok (id: elsődleges kulcs)

- Tajekoztatok.szerzo_tanar_id => Tanarok.id [N:1 kapcsolat]


Távollét modul
kerelmek
id (PK) integer
diak_id (FK) integer
tipus enum
indoklas text
tavozas datetime
erkezes datetime
statusz enum
elbiralo_tanar_id (FK) integer
elbiralva datetime
rendszeres_tavollet_id (FK) integer
letrehozva datetime
rendszeres_tavolletek
id (PK) integer
diak_id (FK) integer
engedelyezo_tanar_id (FK) integer
ok varchar
nap tinyint
kezdes time
vege time
ervenyes_tol date
ervenyes_ig date
Program modul
program_diak
program_id (PK) integer
diak_id (PK) integer
jelentkezett datetime
resztvett bool
programok
id (PK) integer
letrehozo_tanar_id (FK) bigint
nev varchar
leiras text
helyszin varchar
kezdes datetime
kotelezo bool
mindenkinek bool
Egyéb modulok
tajekoztatok
id (PK) integer
szerzo_tanar_id (FK) integer
cim varchar
tartalom text
letrehozva datetime
tanulmanyok
id (PK) integer
diak_id (FK) integer
tantargy varchar
jegy tinyint
datum date
ertesitesek
id (PK) integer
felhasznalo_id (FK) integer
cim varchar
uzenet text
olvasva bool
letrehozva datetime
hibajelentesek
id (PK) integer
bejelento_id (FK) integer
szoba_id (FK) integer
helyszin varchar
leiras text
statusz enum
letrehozva datetime
Felhasználó modul
tanar_diak
tanar_id (PK) integer
diak_id (PK) integer
tanarok
id (PK) integer
felhasznalo_id (FK) integer
diakok
id (PK) integer
felhasznalo_id (FK) integer
szoba_id (FK) integer
osztaly varchar
szulo_nev varchar
szulo_telefon varchar
felhasznalok
id (PK) integer
nev varchar
email varchar
jelszo varchar
szerepkor enum
telefonszam varchar
letrehozva datetime
szobak
id (PK) integer
szam smallint
emelet smallint